宿舍报修管理系统 （4月1号23点59分截止）

一、前言

第一周我们完成了数据库设计，并借助框架实现了基础的 CRUD 操作。

本周我们将正式**引入 SpringBoot 框架**，将第一周的代码迁移到 SpringBoot 项目中，并设计 RESTful API，实现用户注册登录、学生报修、管理员管理等核心功能，**并**为它**打造**一个用户友好的**前端界面**。

本周学习

> 1. 需掌握 Spring Boot 项目创建与配置、将第一周业务迁移到 Spring Boot、RESTful 接口设计与 HTTP 方法/状态码，以及基于 Token（如 JWT） 的登录鉴权
> 2. 需掌握使用前端框架搭建前端项目、axios 发请求与接收响应，以及前端如何携带 Token、解析后端数据

二、基本要求

> 上传项目代码到第一周的 github 仓库，4月1号23点59分截止

2.1 后端

1. 掌握 SpringBoot 项目创建与配置
2. 代码采用三层架构分层
3. 将第一周的 dao（或mapper）包下的代码整合到 SpringBoot 中
4. 设计并实现 RESTful API，覆盖第一周控制台中的**全部功能**
5. 创建报修单时，新增一个上传图片功能（非必传）
    - 管理员查看报修单时可以查看图片，辅助定位设备问题所在
6. 登录成功后生成 **Token**（如 JWT），后续需鉴权的接口应校验 Token；实现方式与存储方式需在文档中说明

2.2 前端

1. 使用前端框架（不限）搭建项目，node 环境自行解决
    - Vue2/Vue3（推荐）
    - 或者 React
2. **理解前后端交互过程**
    - **熟悉前端如何发送请求、接收响应、处理数据**

    - 了解哪些用户操作会触发请求（如点击登录按钮、提交表单、页面加载时）
    - 了解前端如何渲染数据
    - 学会处理跨域问题
3. 了解鉴权手段并应用于项目之中，登录时生成 token，前端存储并在后续请求中携带
4. 提交「AI 使用与个人贡献说明」
    - 内容可以围绕：你让 AI 做了什么、自己改了什么、遇到什么坑、如何解决等方面展开
5. **至少完成以下页面并与后端 API 对接：**
    - 登录 / 注册页
    - 学生端：首页（绑定宿舍、创建报修单）、报修列表（查看记录、取消报修）
    - 管理员端：报修单列表（查看全部、按状态筛选）、报修单详情、修改状态、删除
6. 所有上述功能要在自己电脑上能**完整跑通**，无阻塞性错误

【备注】页面不做美观性要求，简洁易懂即可，符合常见使用习惯即可（如删除用危险色、提交用主色）

三、进阶挑战

1. 将数据库连接参数、账号密码等采用环境变量文件存储读取，避免开源
2. 使用 Postman / Apifox / Swagger（推荐OpenAPI） 等工具测试接口，并生成或维护一份可读的接口文档（URL、方法、请求/响应示例）。
3. 设计统一的 HTTP 响应体结构
4. 实现异常的统一拦截
5. 使用 SLF4J + Logback（或等价日志框架）记录关键流程与异常，不要在业务代码中依赖 `System.out.println` 做正式输出
    - 有能力的同学可以实现日志持久化及管理端日志查询功能
6. 登录后 Token 持久化（如 localStorage），退出清除；有能力的可做 Token 过期与刷新逻辑;可以鉴权到接口级别
7. 实现 axios 请求拦截器，统一附加 Token；响应拦截器中统一处理 401 等，并跳转登录页或提示
8. 前后端代码中有哪些可以在其他项目中复用？你能把他们抽取出来吗？

四、末期考核题目将在4月4号晚发布

- 4月2号 ~ 4月4号，如果你的项目做完了，而且**自愿**想给师兄师姐展示一下成果的，来工一聊一聊你一轮学习的体会（具体时间等通知）
- **不来的同学也照样能参加二轮考核，不做强制性要求**
- 顺便给想歇息调整一下的同学放个小假~